

Tema N°5: Sistemas de Partículas - Cantidad de Movimiento

Sistemas de Partículas - Marco de referencia del Centro de Masas

En muchos problemas con sistemas de partículas resulta conveniente estudiar estos problemas desde un marco de referencias cuyo origen se encuentra en el centro de masas del sistema y se mueve junto con el centro de masas (comentario: hablaremos ahora de “marco de referencia”, y no de “sistema de referencia”, para no confundir con “sistema de partículas”). A este marco de referencias le llamamos **Marco de referencias del Centro de Masas**. Como este marco de referencias se mueve con el centro de masas, entonces la velocidad del centro de masas es nula:

$$\tilde{\vec{V}}_{CM} = 0 \quad \text{y por lo tanto:} \quad \tilde{\vec{p}}_{\text{sist.}} = M\tilde{\vec{V}}_{CM} = 0$$

Donde utilizamos la “tilde” (o “viborita”) para indicar que nos referimos al marco de referencias del centro de masas.

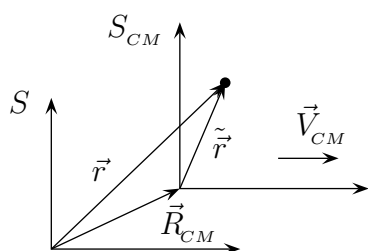
Vemos a continuación algunos desarrollos que nos servirán más adelante, pero conviene introducir ahora.

* En primer lugar veremos *cómo se relaciona la energía cinética en un marco de referencias cualquiera con la energía cinética en el marco de referencias del centro de masas*. Vimos que la energía cinética en un sistema de partículas es:

$$E_{c\text{sist}} = \sum_{i=1}^N E_{c_i} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i}$$

donde N es la cantidad de partículas en el sistema. La velocidad $\vec{v}_i$ de cada partícula se puede escribir en términos de la velocidad de cada partícula en el marco de referencias del centro de masas: $\tilde{\vec{v}}_i$, y de la velocidad del centro de masas: $\vec{V}_{CM}$, haciendo un cambio de marco de referencias, tal como lo hicimos al estudiar *movimiento relativo*:

$$\vec{v}_i = \tilde{\vec{v}}_i + \vec{V}_{CM}$$



Con esto, la energía cinética del sistema es:

$$\begin{aligned}
 E_{c_{\text{sist}}} &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(\tilde{\vec{v}}_i + \vec{V}_{CM} \right)^2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(\tilde{v}_i^2 + V_{CM}^2 + 2\tilde{\vec{v}}_i \vec{V}_{CM} \right) = \\
 &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \tilde{v}_i^2 + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i V_{CM}^2 + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i 2\tilde{\vec{v}}_i \vec{V}_{CM} \\
 &= \underbrace{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \tilde{v}_i^2}_{\tilde{E}_{c_{\text{sist}}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N m_i \right) V_{CM}^2}_M + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N m_i \tilde{\vec{v}}_i \right) \vec{V}_{CM}}_{M\tilde{\vec{V}}_{CM}=0} \\
 &\Rightarrow \boxed{E_{c_{\text{sist}}} = \tilde{E}_{c_{\text{sist}}} + \frac{1}{2} M V_{CM}^2}
 \end{aligned}$$

Es decir que la energía cinética de un sistema de partículas en un marco de referencias cualquiera ($E_{c_{\text{sist}}}$) es igual a la energía cinética del sistema de partículas en el marco de referencias del centro de masas ($\tilde{E}_{c_{\text{sist}}}$), a la cual se le puede llamar **energía cinética interna o propia** del sistema, mas $1/2$ de la masa total del sistema (M) por el cuadrado de la velocidad del centro de masas (V_{CM}^2). Este último término es una **energía cinética de traslación** del sistema como un todo.

En esta ecuación vemos que la energía cinética del sistema toma necesariamente un valor mínimo en el marco de referencias del centro de masas. En cualquier otro sistema la energía cinética es mayor, ya que incluye el segundo término (que es necesariamente positivo).

* Para el segundo desarrollo consideramos un sistema de dos partículas de masas m_1 y m_2 que se mueven con velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ en un marco de referencias S . Las correspondientes velocidades de estas partículas en el marco de referencias del centro de masas son:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\vec{v}}_1 &= \vec{v}_1 - \vec{V}_{CM} = \vec{v}_1 - \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{\text{rel.}} \\
 \tilde{\vec{v}}_2 &= \vec{v}_2 - \vec{V}_{CM} = \vec{v}_2 - \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \frac{m_1}{m_1 + m_2} (-\vec{v}_{\text{rel.}})
 \end{aligned}$$

Donde se ha utilizado la definición de velocidad del centro de masas: $\vec{V}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$ y $\vec{v}_{\text{rel.}}$ es la *velocidad relativa* de la partícula 1 respecto de la partícula 2.

Teniendo en cuenta estas expresiones para las velocidades, las cantidades de movimiento de cada partícula en el marco de referencias del centro de masas son:

$$\tilde{\vec{p}}_1 = m_1 \tilde{\vec{v}}_1 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{\text{rel.}} \quad \tilde{\vec{p}}_2 = m_2 \tilde{\vec{v}}_2 = -\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{\text{rel.}}$$

de manera que $\vec{\tilde{p}}_1 = -\vec{\tilde{p}}_2$ y por lo tanto: $\vec{\tilde{p}}_{\text{sist.}} = 0$, tal como ya habíamos visto. El factor donde aparecen las masas se denomina **masa reducida** del sistema:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

y se define únicamente para sistemas de dos cuerpos. Las cantidades de movimiento quedan entonces:

$$\vec{\tilde{p}}_1 = -\vec{\tilde{p}}_2 = \mu \vec{v}_{\text{rel.}}$$

* Finalmente encontramos la forma que toma la energía cinética de un sistema de dos partículas en el marco de referencias del centro de masas:

$$\tilde{E}_{c_{\text{sist}}} = \tilde{E}_{c_1} + \tilde{E}_{c_2} = \frac{1}{2} m_1 \tilde{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \tilde{v}_2^2 = \frac{\tilde{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\tilde{p}_2^2}{2m_2} = \frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)}_{1/\mu} \mu^2 v_{\text{rel.}}^2$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{E}_{c_{\text{sist}}} = \frac{1}{2} \mu v_{\text{rel.}}^2$$

Esta última ecuación nos dice que es posible estudiar el movimiento de un sistema de dos cuerpos reemplazándolo por un problema de un único cuerpo de masa μ con velocidad igual a la velocidad relativa entre los dos cuerpos, pero desde el marco de referencias del centro de masas.